Traccia Esame 17/04/2026 Fondamenti di Automatica

Filippo Sciapi

1 Esercizio 1

Dato il sistema lineare e stazionario definito dalle seguenti matrici:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Si richiede di:

1.1 Discutere la raggiungibilità e l'osservabilità del sistema.

La raggiungibilità è la capacità di portare lo stato interno ad un valore desiderato solamente modificando l'ingresso. Usando la matrice di Kalman per la raggiungibilità $M_R = [B \quad AB \quad A^2B]$ si ottiene:

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -5 \\ 1 & -3 & 8 \end{pmatrix}$$

Si osserva che $rk(M_R) \neq n$ quindi non si ha osservabilità.
L'osservabilità è la capacità di riuscire a ricostruire lo stato interno solamente modificando l'ingresso. Usando la matrice di Kalman per l'osservabilità $M_O = [C \quad CA \quad CA^2]^T$ si ottiene:

$$M_O = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Si osserva che $rk(M_O) \neq n$ quindi non si ha raggiungibilità.

1.2 Discutere la stabilità interna del sistema.

Notando che la matrice è diagonale a blocchi $\lambda_1 = -1$ e λ_2 e λ_3 si trovano risolvendo $(-2-\lambda)(-3-\lambda) - (1)(-1) = 0$ ovvero $\lambda_2 = \frac{-5+\sqrt{3}i}{2}$ e $\lambda_3 = \frac{-5-\sqrt{3}i}{2}$. Essendo tutti gli autovalori a parte reale strettamente negativa il sistema è asintoticamente stabile.

1.3 Fornire la definizione di stabilità BIBO e discutere se il sistema è BIBO stabile.

Un sistema Bounded Input, Bounded Output ha sempre una risposta limitata dato un ingresso limitato. Come condizione dobbiamo verificare che i poli (ovvero gli autovalori sia raggiungibili che osservabili) abbiano parte reale strettamente negativa. Si può risolvere in 3 modi:

- Nel compito ho notato che essendo A triangolare a blocchi e avendo M_R con la riga 1 composta da soli zeri allora la variabile x_1 non sarà raggiungibile. Ho notato anche che in M_O essendo le colonne 2 e 3 composte da soli zeri allora x_2 e x_3 non erano osservabili. Dato che non vi sono stati interni contemporaneamente raggiungibili e osservabili è come se l'input non riuscisse mai a raggiungere l'output quindi $G(s)$ deve per forza essere uguale a $G(s) = 0$. Nonostante questo ragionamento fosse corretto a Munafò non andava bene e ha voluto che glielo dimostrassi con PBH.
- Dire che siccome stabilità asintotica $\implies$ stabilità BIBO (perché i poli sono un sottoinsieme degli autovalori) allora il sistema è BIBO stabile
- Usare PBH per vedere quali autovalori sono sia raggiungibili che osservabili, questi ultimi, se tutti avranno parte reale negativa, renderanno il sistema BIBO stabile

1.4 Trovare la funzione di trasferimento del sistema.

Per la funzione di trasferimento del sistema basta usare $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$ e si ottiene $G(s) = 0$

2 Esercizio 2

Data la seguente funzione di trasferimento:

$$G(s) = \frac{100(s-5)}{s^2 + 20s + 125}$$

Si richiede di:

2.1 Tracciare i diagrammi di Bode (ampiezza e fase) di $G(s)$.

1. Portare il sistema in forma di BODE ovvero avere i termini noti pari a $+1$.

$$G(s) = \frac{-4(1 - \frac{s}{5})}{\frac{s^2}{125} + \frac{20}{125}s + 1}$$

2. Valutare ogni componente della funzione di trasferimento

   (a) -4, vale $20\log_{10}(4) \approx 12dB$ costante in modulo e $-180°$ costante in fase perché negativo

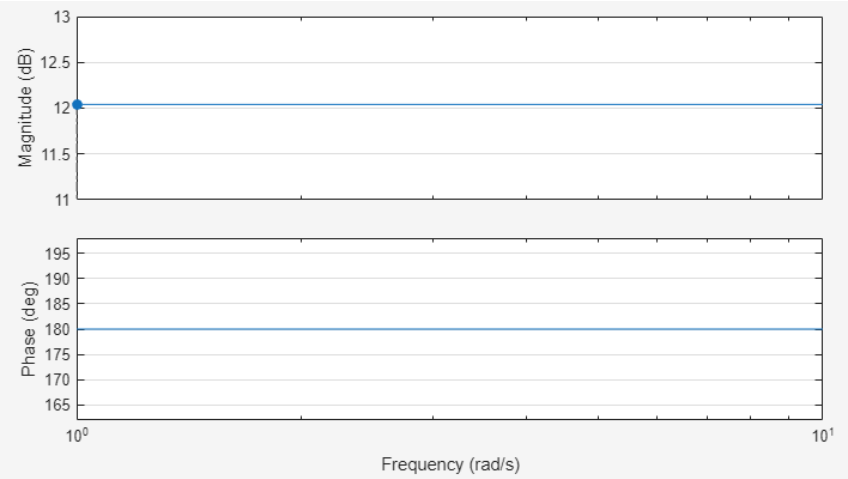

Figura 1: $G(s) = -4$

(b) $(1 - \frac{s}{5})$, il modulo vale $0dB$ fino a $\omega = 5rad/s$ poi sale come una retta con pendenza pari a $20dB/dec$. La fase vale $0°$ fino a $w = 5 \cdot 10^{-1} rad/s$ poi scende con pendenza $-45°/dec$ fino a $w = 5 \cdot 10^1 rad/s$ e resta costante a $-90°$. Da notare che se il numeratore fosse stato $(1 + \frac{s}{5})$ la pendenza sarebbe stata $+45°/dec$.

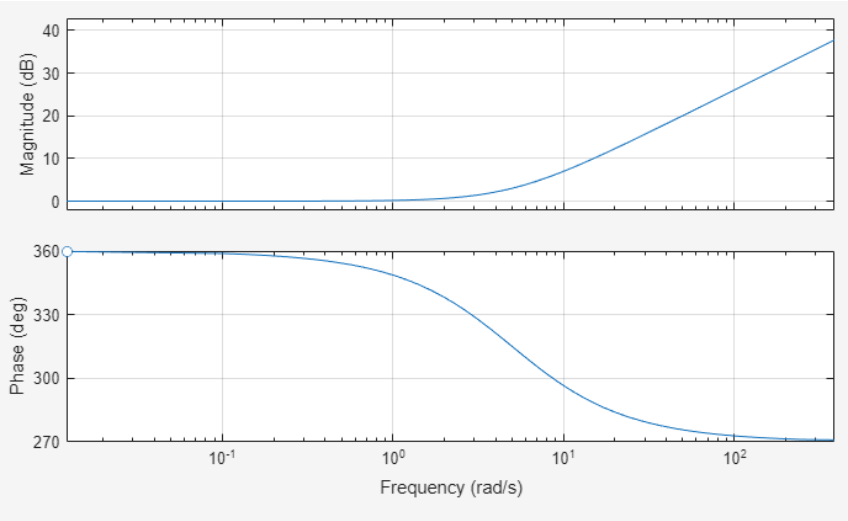

Figura 2: $G(s) = (1 - \frac{s}{5})$

(c) $\frac{1}{\frac{s^2}{125} + \frac{20}{125}s + 1}$ abbiamo radici complesse coniugate. Tramite la formula $\frac{s^2}{\omega^2} + \frac{2\xi s}{\omega} + 1$ sappiamo che $\omega = 5\sqrt{5}\ rad/s$ e che $\frac{20}{125} = \frac{2\xi}{\omega} \implies \xi = \frac{2\sqrt{5}}{5} \approx 0.89$ Quando ci sono radici complesse coniugate, il modulo in BODE va immaginato come $\frac{1}{(\frac{s}{\omega}+1)^2}$ ovvero costante a $0dB$ fino a ω e poi con pendenza $-40dB/dec$ (perché è al quadrato quindi le due pendenze da $-20dB/dec$ si sommano) ed inoltre va aggiunta una "gobba" inversamente proporzionale a ξ in ω. In questo caso ω (che varia tra 0 e 1) è molto vicino a 1 quindi la "gobba" non si vede nemmeno. Nel diagramma di fase le radici complesse fanno crollare istantaneamente la fase di $-180°$ in ω. Siccome questo crollo nella realtà non è istantaneo ma più è

alto ξ più è "dolce", matlab lo mostra diverso da come va disegnato al compito ovvero come una caduta di $-180°$ in ω.

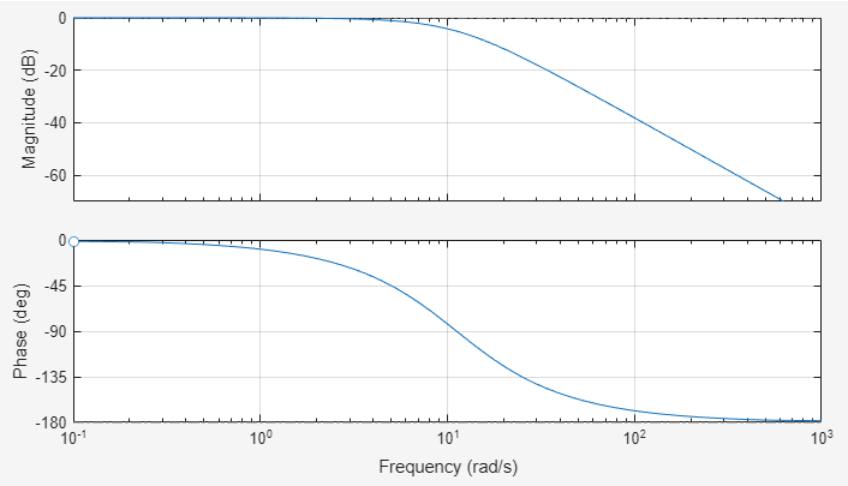

Figura 3: $G(s) = \frac{1}{\frac{s^2}{125}+\frac{20}{125}s+1}$

3. Sommare tutti i moduli e le fasi di tutti i componenti ed ottenere

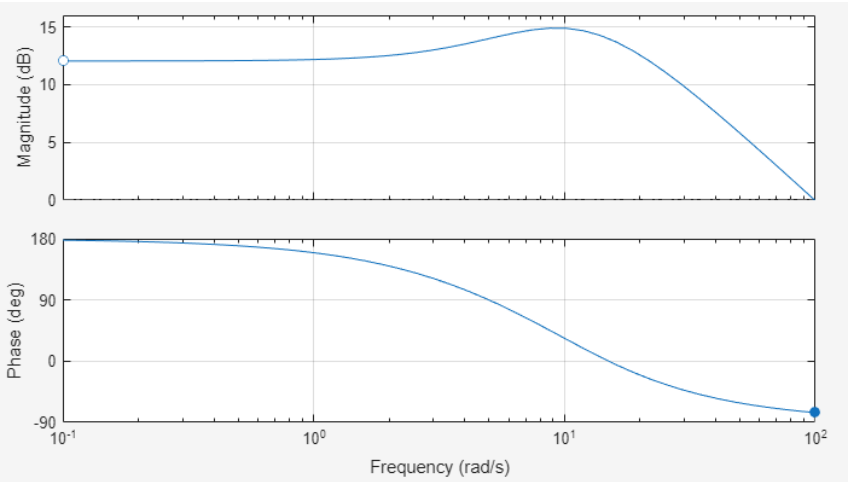

Figura 4: $G(s) = \frac{-4(1-\frac{s}{5})}{\frac{s^2}{125}+\frac{20}{125}s+1}$

Nel mio scritto ho sommato tutte le cadute descritte nei punti (a) (b) e (c) ottenendo una fase che andava da $-180°$ fino a $-450°$ che è l'equivalente di una fase che va da $180°$ a $-90°$ come in figura.

2.2 Progettare un controllore $C(s)$ che soddisfi le seguenti specifiche:

- Reiezione dei disturbi di carico di almeno 40 dB per frequenze $\omega \leq 0.1$ rad/s.
- Reiezione dei disturbi di misura di almeno 40 dB per frequenze $\omega \geq 1000$ rad/s.
- Margine di fase $M_f > 45°$.

- Errore a regime nullo in risposta al gradino unitario.

Traduzione delle specifiche

1. Data la relazione $Y(s) = S(s)D(s)$ con $S(s) = \frac{1}{1+C(s)G(s)}$ visto che abbiamo un'attenuazione di $40dB$ possiamo scrivere $|S(s)| = |\frac{1}{1+C(s)G(s)}| \leq -40dB$. Siccome siamo a basse frequenze ($w \leq 0.1rad/s$) allora $|C(s)G(s)| >> 1 \implies |\frac{1}{C(s)G(s)}| \leq -40dB \implies (20\log_{10}|\frac{1}{C(s)G(s)}|)_{dB} = -(20\log_{10}|C(s)G(s)|)_{dB} \leq -40db \implies |C(s)G(s)|_{dB} \geq 40dB$. Questa condizione può essere visualizzata come una zona a forma rettangolare proibita che va da $-\infty$ a $\omega = 0.1rad/s$ e da $-\infty$ a $40dB$.

2. Data la relazione $Y(s) = T(s)N(s)$ con $T(s) = \frac{C(s)G(s)}{1+C(s)G(s)}$ visto che abbiamo un'attenuazione di $40dB$ possiamo scrivere $|T(s)| = |\frac{C(s)G(s)}{1+C(s)G(s)}| \leq -40dB$. Siccome siamo ad alte frequenze ($w \geq 1000rad/s$) allora $|C(s)G(s)| << 1 \implies |C(s)G(s)| \leq -40dB \implies (|C(s)G(s)|)_{dB} \leq -40dB$. Questa condizione può essere visualizzata come una zona a forma rettangolare proibita che va da $\omega = 0.1rad/s$ a ∞ e da $-40dB$ a $+\infty$.

3. Il margine di fase è la distanza verticale tra la fase della funzione $C(s)G(s)$ e la linea dei $-180°$, misurata esattamente alla frequenza ω_c in cui il modulo incrocia lo zero. Dovremo fare in modo che la nostra fase in ω_c sia più alta di almeno $45°$ rispetto a $-180°$.

4. Dal teorema del valore finale $\lim_{t\to+\infty} e(t) = \lim_{s\to 0}\ sE(s) = \lim_{s\to 0}\ s\frac{1}{1+C(s)G(s)}I(s)$. Se vogliamo che $\lim_{t\to+\infty} e(t) = 0$ con ingresso a gradino ($I(s) = \frac{1}{s}$) allora $\lim_{s\to 0}\ s\frac{1}{1+C(s)G(s)}\frac{1}{s} = \lim_{s\to 0}\ \frac{1}{1+C(s)G(s)} = 0$ solo se la $C(s)$ o la $G(s)$ contiene un fattore $\frac{1}{s}$. $G(s)$ non lo contiene quindi il nostro controllore dovrà avere un termine $\frac{1}{s}$.

Analizziamo il primo vincolo. Dato che la nostra $C(s)$ dovrà avere un termine $\frac{1}{s}$ (che ha pendenza $-20dB/dec$) quest'ultimo ci darà una costante di guadagno di $20dB$ in $\omega \leq 0.1rad/s$ quindi il nostro $|C(0)G(0)|$ dovrà valere almeno $20dB$. Di base $|G(0)| = 12dB$ quindi se la nostra $C(s) = \frac{3}{s}$ avremo un $|C(0)G(0)| \approx 21.5dB$. Per ora abbiamo:

$$C(s) = \frac{3}{s} \qquad C(s)G(s) = \frac{-12(1-\frac{s}{5})}{s(\frac{s^2}{125}+\frac{20}{125}s+1)}$$

Disegnamola e vediamo che altre specifiche dobbiamo soddisfare.

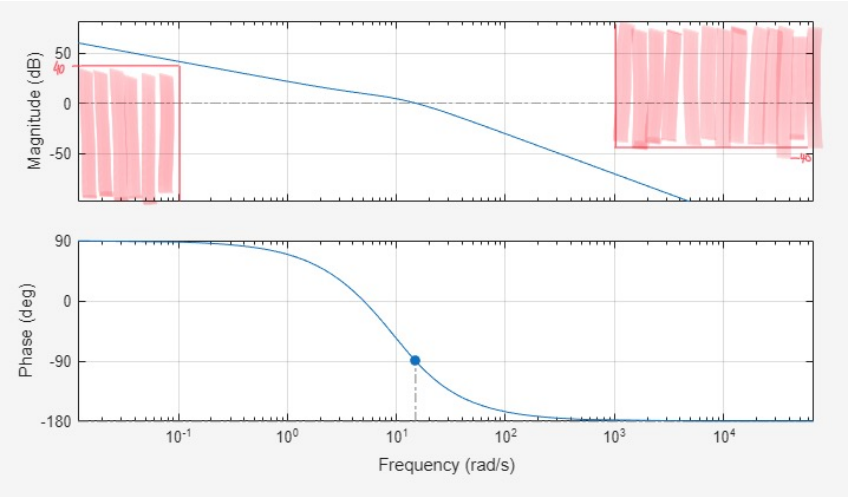

Figura 5: $C(s)G(s) = \frac{-12(1-\frac{s}{5})}{s(\frac{s^2}{125}+\frac{20}{125}s+1)}$

Per $\omega \geq 1000 rad/s$ la nostra funzione è minore di $-40dB$ ed inoltre il margine di fase è di $90°$ quindi $\geq 45°$. Il nostro controllore ha anche grado del numeratore $\leq$ al grado del denominatore quindi è fisicamente realizzabile quindi corretto.

2.3 Tracciare i diagrammi di Bode della funzione di ciclo $L(s) = C(s)G(s)$.

Già fatto.

2.4 Tracciare il diagramma di Nyquist della funzione di ciclo $L(s) = C(s)G(s)$.

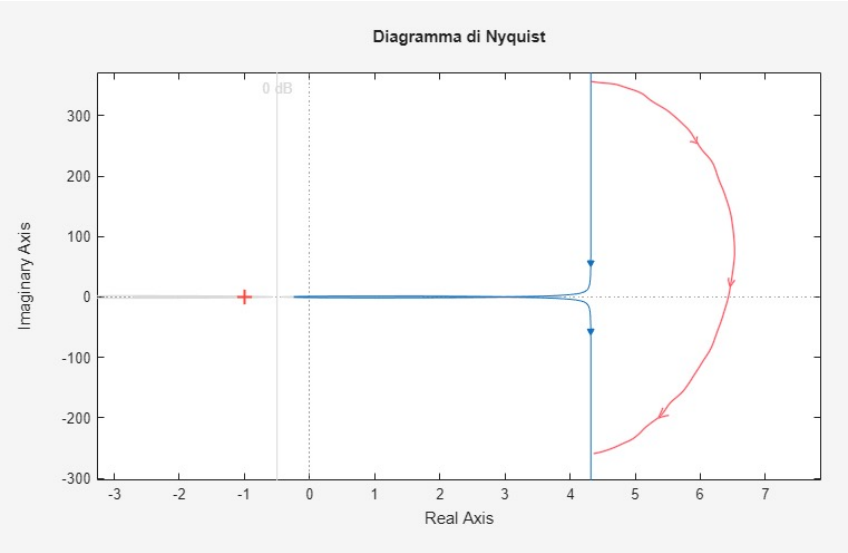

Figura 6: $C(s)G(s) = \frac{-12(1-\frac{s}{5})}{s(\frac{s^2}{125}+\frac{20}{125}s+1)}$

Il diagramma di Nyquist partendo da quello di Bode è molto facile da disegnare, basta considerare il modulo in Bode come la distanza dal centro e la fase in Bode come l'angolo rispetto all'asse dei reali positivi.

3 Conclusioni

- All'inizio dell'orale Munafò ha ritirato formulari che riteneva o con troppe pagine o con esercizi. Il mio consiglio è quello di portarvi un formulario monopagina composto solo da formule e con meno istruzioni per svolgere gli esercizi possibile.
- Portarsi dietro una calcolatrice che trovi radici di polinomi di terzo grado oppure risolva potenze di matrici 3x3 o 4x4.
- Il tempo è veramente molto poco (1 ora senza sforare), nel mio appello ogni candidato doveva risolvere 2 esercizi dove il primo era come quello nel mio scritto ed il secondo variava tra la progettazione di un controllore utilizzando o Bode oppure il luogo delle radici.
- Personalmente sono riuscito a fare quasi tutto l'esame tranne Nyquist a causa del tempo e durante la correzione a Munafò non è piaciuta la risoluzione fatta al punto 1.3. Il mio esame è stato valutato come 28.
- Durante l'orale mi ha chiesto definizione di BIBO stabilità, stabilità interna, i motivi delle scelte del controllore e di disegnare Nyquist.

Spero che questa guida vi sia stata utile, buona fortuna a tutti.